

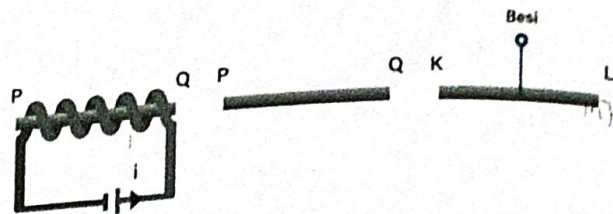
1. Kalau kita amati peristiwa kilat dan petir yang terjadi pada waktu hujan, bunyi petir akan terdengar setelah cahaya kilat. Hal yang menjadi penyebab peristiwa tersebut adalah . . .

- A. cahaya kilat dan bunyi petir kejadiannya tidak bersamaan
- B. cahaya merupakan gelombang transver- sal sedang bunyi gelombang longitudinal
- C. gelombang cahaya terlihat sedangkan gelombang bunyi tidak
- D. cepat rambat cahaya jauh lebih cepat daripada cepat rambat bunyi

2. Sebuah benda yang tingginya 3 cm diletakkan di depan lensa cembung yang berjarak titik api 12 cm. Jika diperoleh bayangan tegak diperbesar 3 kali, benda terletak di muka lensa pada jarak

- A. 6 cm
- B. 8 cm
- C. 10 cm
- D. 12 cm

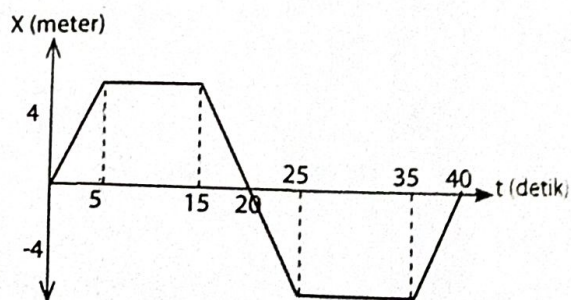
3. Perhatikan cara pembuatan magnet dengan dialiri arus listrik searah seperti pada gambar di bawah ini!



Setelah terbentuk magnet, PQ didekatkan dengan besi K-L sehingga menjadi magnet, maka kutub-kutub magnet yang benar adalah ...

- A. K = kutub utara, L = kutub selatan
- B. K = kutub selatan, L = kutub utara
- C. K = kutub selatan, L = kutub selatan
- D. K = kutub utara, L = kutub utara

4. Posisi sebuah benda yang bergerak di sepanjang sumbu x ditunjukkan oleh grafik berikut ini!



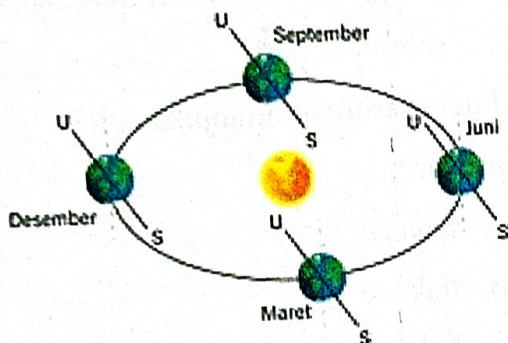
Grafik tersebut menunjukkan bahwa benda bergerak dengan laju konstan pada selang waktu antara

- A. 5 s/d 15 detik dan 25 s/d 35 detik
- B. 0 s/d 5 detik dan 35 s/d 40 detik
- C. 15 s/d 25 detik
- D. 0 s/d 5 detik, 15 s/d 25 detik dan 35 s/d 40 detik

5. Air yang suhunya 100°C dan bermassa 300 gram dicampur dengan air yang bersuhu 40°C dan bermassa 200 gram. Jika kalor jenis air $4.200 \text{ J/kg}^{\circ}\text{C}$ dan tidak ada kalor yang berpindah ke lingkungan maka suhu akhir campuran $^{\circ}\text{C}$

- A. 48°C
- B. 68°C
- C. 58°C
- D. 76°C

6. Gambar di bawah ini merupakan skema gerak semu tahunan matahari.



Akibat gerak semu tahunan matahari maka dalam peredaran bumi dari tanggal 21 Maret sampai 21 Juni yang terjadi adalah belahan bumi Utara mengalami musim ...

- A. semi dan belahan bumi selatan mengalami musim gugur
- B. panas dan belahan bumi selatan mengalami musim dingin
- C. dingin dan belahan bumi selatan mengalami musim panas
- D. gugur dan belahan bumi selatan mengalami musim semi

7. Dua buah muatan $Q_1 = 12 \text{ nC}$ dan $Q_2 = 20 \text{ nC}$ ($1 \text{ nC} = 10^{-9} \text{ C}$) terpisah sejauh R. Jika gaya interaksi coulomb antara kedua muatan $1,5 \times 10^{-4} \text{ N}$ dan tetapan $k = 9 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$, maka besar R adalah ... cm

- A. 1,44 cm
- B. 8 cm
- C. 12 cm
- D. 14,4 cm

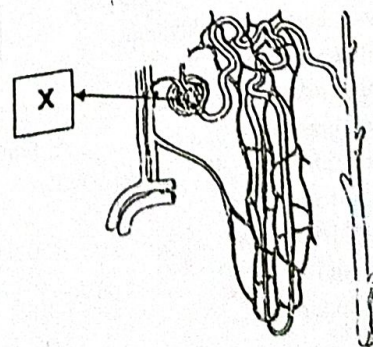
8. Perhatikan tabel di bawah ini!

No.	Senyawa	Campuran
1.	tersusun oleh unsur	tersusun oleh dua jenis zat tunggal atau lebih
2.	dapat dipisahkan secara fisika	dipisahkan dengan cara kimia biasa
3.	sifatnya berbeda dengan sifat unsur penyusunnya	sifat zat penyusun masih tampak
4.	perbandingan massa unsur penyusun tidak tetap	massa tersebar merata

Ciri-ciri senyawa dan campuran yang benar adalah....

- A. 1 dan 4
- B. 1 dan 3
- C. 2 dan 4
- D. 2 dan 3

9. Perhatikan gambar di bawah ini!



Gejala awal yang muncul jika terjadi kerusakan organ ginjal pada bagian X mengakibatkan....

- A. Terbentuk batu ginjal
- B. Perut menjadi buncit
- C. Seluruh tubuh bengkak
- D. Penimbunan air di kaki

10. Kacang ercis (*Pisum sativum*) batang tinggi biji bulat yang bergenotif heterozigot untuk kedua sifat disilangkan dengan sesamanya. Jika diketahui batang tinggi (T) dan biji bulat (B) dominan terhadap pasangan sifatnya dan dari hasil persilangannya diperoleh 80 keturunan, maka kemungkinan keturunannya yang bergenotif TtBb, adalah...

- A. 4
- B. 5
- C. 15
- D. 20

11. Perhatikan Kunci determinasi berikut ini!

- 1 a. Hewan tidak bertulang belakang.
 - b. Hewan bertulang belakang...
 - 2 a. Habitat air tawar
 - b. Habitat tidak di air tawar
 - 3 a. Tubuh bersisik.....Ikan
 - b. Tubuh tidak bersisik
 - 4 a. Bisa terbang.
 - b. Tidak bisa terbang
 - 5 a. Hidup di laut.
 - b. Tidak hidup di laut
 - 6 a. Melata.....Ular
 - b. Tidak Melata.....Cacing
 - 7 a. Alat gerak utarna sayap.....Capung
 - b. Alat gerak utama bukan sayap.....blalang
- Kunci determinasi capung adalah....

- A. 1a-2b-3b-4a-7b
- B. 1a-2b-3b-4a-7a
- C. 1a-2a-3b-4b-7a
- D. 1a-2a-3b

12. Berikut ini adalah fungsi sel darah !

- a) Mengindarkan tubuh dari infeksi
- b) Melakukan proses pembekuan darah
- c) Mengikat CO₂ dari jaringan menuju paru-paru
- d) Mengedarkan O₂ dari paru-paru ke seluruh tubuh
- e) Mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh

Fungsi eritrosit ditunjukkan oleh nomor...

- A. a dan c
- B. d dan e
- C. b dan c
- D. c dan d

13. Perhatikan pernyataan-pernyataan dibawah ini

- (1) Menjadi organisme unggul
- (2) Kapasitas reproduksi lebih tinggi dari- pada spesies alami
- (3) Selalu melibatkan mikroba
- (4) Dihasilkan dari proses insersi gen-gen spesifik

Dari pernyataan diatas, pernyataan yang benar tentang Genetically Modified Organism (GMO) adalah ...

- A. 1,2
- B. 1,2,3
- C. 3,4
- D. 1,2,3,4

14. Jika seseorang perempuan heterzigot untuk buta warna bersuami seorang laki-laki berpenglihatan normal, kemungkinan anak perempuannya yang buta warna adalah...

- A. 10%
- B. 25%
- C. 50%
- D. 75%

15. Berikut ini adalah ciri-ciri dari suatu kelainan pada sistem respirasi:

- 1) Paru-paru kehilangan kelenturannya
- 2) Terdapat penumpukan gas pernapasan pada di bagian paru-paru
- 3) Napas menjadi pendek pendek, bahkan pada saat istirahat
- 4) Otot polos yang kaku pada saluran pernapasan

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, nama kelainan yang dimaksud dan organ yang terganggu adalah....

- A. emfisema alveolus
- B. pneumonia-pleura
- C. tubercolosis-bronkiolus
- D. astiksi-trakea